

Modelagem de Dados: Do MER ao DER

A Jornada da Abstração à Implementação

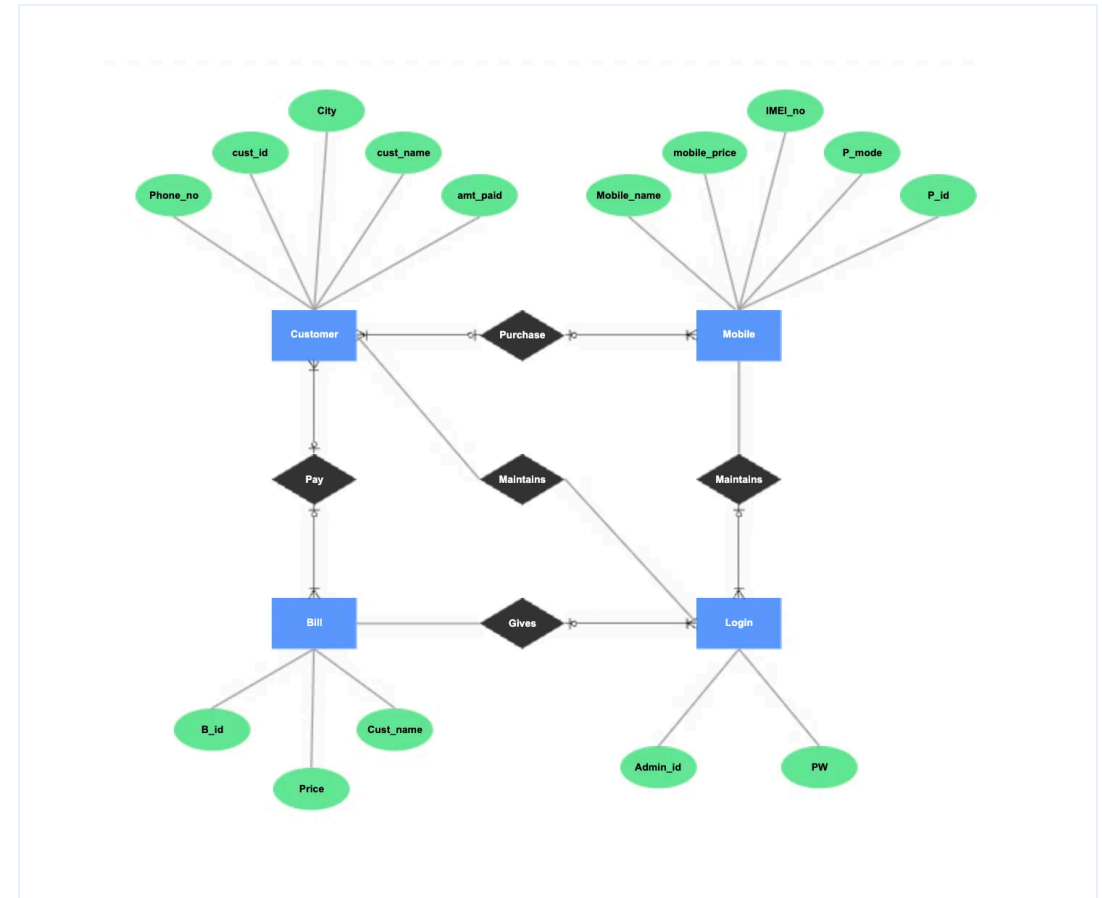
- 🔗 A modelagem de dados é o processo crítico de traduzir **necessidades de negócio** em estruturas de software robustas.
- ↔ Aprenderemos a transição do **Modelo de Entidade-Relacionamento (MER)** para o **Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)**.



O Modelo de Entidade-Relacionamento (MER)

Foco no Negócio

- 👁️ Visão de alto nível do domínio do problema.
- 💬 Independente de tecnologia ou banco de dados.
- 🏗️ Elementos Visuais Básicos:
 - **Retângulos:** Entidades (Objetos)
 - **Elipses:** Atributos (Características)
 - ◇ **Losangos:** Relacionamentos (Conexões)



O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Foco Técnico

- ✓ Atua como o projeto técnico detalhado do banco de dados.
- ✓ Especifica tipos de dados exatos (INT, VARCHAR, DATE).
- ✓ Define explicitamente Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK).

Integridade

- ✓ Garante a integridade referencial entre as tabelas.
- ✓ Serve de ponte direta entre o conceito e o código SQL.
- ✓ Ferramenta fundamental para DBAs e desenvolvedores.

"O DER é a planta baixa técnica que transforma a lógica de negócio em realidade física no SGBD."

Comparativo Técnico: MER vs. DER

Característica	MER (Conceitual)	DER (Lógico)
Público-Alvo	Stakeholders e Analistas de Negócio	Desenvolvedores e DBAs
Elementos	Abstratos (Entidades e Relacionamentos)	Físicos (Tabelas e Colunas)
Restrições	Regras de Negócio Gerais	Chaves (PK/FK), Tipos e Not Null
Independência	Totalmente independente de tecnologia	Próximo à implementação física (SQL)
Representação	Diagramas de Blocos (Chen/Crow's Foot)	Esquemas de Tabelas Estruturadas

** A transição do MER para o DER é o passo fundamental para a automação via Forward Engineering.*

Estudo de Caso: Fábrica de Eletrônicos

Cenário de Operação

Analisaremos uma linha de montagem automatizada onde a rastreabilidade é fundamental. O objetivo é mapear desde a alocação de componentes até a qualificação técnica dos operadores envolvidos em cada estágio.

Entidades Identificadas

🔧 Componentes

👤 Operadores

▶ Estágios

📦 Produtos

🏭 Estações

⚙️ Qualificações



Transformando Entidades em Tabelas

🏠 Entidade → Tabela

Cada objeto do mundo real identificado no MER torna-se uma **Tabela Lógica** no DER. O nome deve ser padronizado e no singular (ex: Operador).

📄 Atributo → Coluna

As características das entidades tornam-se **Colunas Tipadas**. É nesta fase que definimos se um dado é texto, número ou data.

Elemento MER (Conceitual)	Elemento DER (Lógico)	Exemplo Prático
Entidade	Tabela	OPERADOR
Atributo Simples	Coluna (Field)	nome (VARCHAR)
Identificador	Chave Primária (PK)	id_operador (INT)
Atributo Composto	Múltiplas Colunas	rua, numero, cep

Implementando Relacionamentos 1:N

Chaves Estrangeiras (FK)

Em relacionamentos de um-para-muitos, a **Chave Primária (PK)** da tabela "pai" é replicada na tabela "filho" como uma **Chave Estrangeira (FK)**.

Integridade Referencial

Garante que os dados permaneçam consistentes. Um registro na tabela filho não pode apontar para um registro inexistente na tabela pai.

Resolvendo Complexidades N:N

A Tabela Associativa

Relacionamentos muitos-para-muitos não podem ser implementados diretamente. Criamos uma **Tabela Intermediária** que quebra a complexidade em dois relacionamentos 1:N.

Atributos de Ligação

Estas tabelas permitem armazenar dados específicos da interação, como a **data de início** de um processo ou a **quantidade** de componentes alocados.



Padrão visual de modelagem no MySQL Workbench.

Visualização no Padrão MySQL Workbench

Semântica das Cores

Chaves Primárias (PK)

Representadas por ícones de chaves douradas. Identificam unicamente cada registro na tabela.

Chaves Estrangeiras (FK)

Representadas por ícones de chaves vermelhas ou losangos. Indicam a conexão com outras tabelas.

A Tipografia Técnica

Uso de fontes sem serifa em tons de azul escuro para garantir legibilidade em diagramas densos.

Layout e Estrutura

Fundo Branco (Canvas)

Proporciona o contraste necessário para a visualização de múltiplos relacionamentos sem fadiga visual.

Notação Crow's Foot

O Workbench utiliza a notação de "Pé de Galinha" para representar cardinalidades de forma precisa e intuitiva.

Agrupamento Lógico

Tabelas relacionadas são posicionadas próximas umas das outras para facilitar a leitura do fluxo de dados.

Boas Práticas na Modelagem Técnica

A Nomenclatura Padronizada

Utilize **snake_case** para nomes de tabelas e colunas. Evite espaços, acentos ou caracteres especiais para garantir compatibilidade total com scripts SQL.

Tipagem e Restrições

Escolha o menor tipo de dado necessário (ex: **TINYINT** vs **INT**). Sempre defina restrições de nulidade (**NOT NULL**) para manter a qualidade dos dados.

Engenharia Reversa e Direta

Use o **Forward Engineer** para gerar o banco a partir do modelo e o **Reverse Engineer** para documentar bancos já existentes.



